

Asignatura

Informática Industrial

UNIDAD 2

Montaje y configuración de un sistema informático I



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Arquitectura de un sistema informático

Un sistema informático es entendido como una máquina que ingresa datos, los procesa y genera resultados. En todo sistema informático se distinguen dos partes claramente diferenciadas y necesarias:

- *Hardware*
- *Software*



Modelo de Von Neumann

Distingue las siguientes partes:

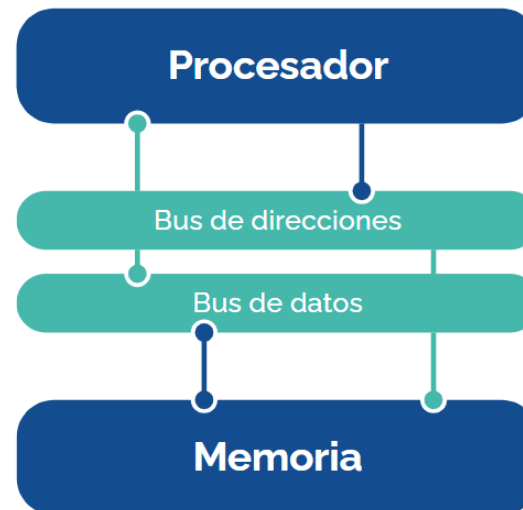
- Unidad de procesamiento
- Periféricos de entrada/salida
- Memoria



Modelo de Harvard

Distingue los siguientes buses:

- Bus de instrucciones
- Bus de datos
- Bus de direcciones





Elementos de un sistema informático

- Unidad de control.
- Unidad aritmética/lógica.
- Acumuladores y registros.
- Reloj.
- Memoria central.
- Unidad de entrada/salida.
- Periféricos.



Bus de direcciones

Encargado de indicar en qué dirección de memoria se van a leer o escribir los datos enviados. El número total de direcciones de memoria que puede indicar un microprocesador viene expresamente ligado al número de líneas de este bus.

Bus de datos

Es el bus encargado de enviar la información como tal, siempre escribiendo o leyendo donde le indique el bus de direcciones.

Bus de control

Es el bus encargado de indicar que acción se tiene que ejecutar sobre la memoria, si tiene que leer o escribir la información, lógicamente, esto se le indica al bus de datos.

Buses del sistema

Los **buses** son canales de información encargados de conectar todos los elementos funcionales de un sistema informático.

El número de líneas o hilos que tiene un bus indica su **ancho de bus**,

Caja o chasis

La caja o chasis de un equipo informático, es la parte más visual de nuestro ordenador.

- **Material de las cajas**
 - Chapa troquelada
 - Plástico
 - Aluminio
- **Formatos de las cajas**
 - Formato estándar
 - Formatos más pequeños
 - Formato grande



Ejemplo de chasis



Fuente de alimentación

La fuente de alimentación es el dispositivo capaz de suministrar energía eléctrica a un equipo informático.

Tiene tres objetivos principales:

- Suministrar energía a todos los componentes.
- Hacer función de barrera para alteraciones de la red eléctrica.
- Facilitar la extracción de flujo de aire caliente de equipos de sobremesa.



La placa base

Uno de los componentes más importantes de un equipo informático, es la **placa base** o **motherboard**.

Formatos de placa base:

- AT
- ATX
- LPX
- BTX
- Micro-ATX



El microprocesador

Parte más importante de un sistema informático.

Denominado como CPU (Central processing unit O Unidad central de procesamiento).

■ Velocidad

La velocidad de un procesador se mide en hercios y sus múltiplos.

MHz

GHz

■ Núcleos

Los procesadores se componen por núcleos, a día de hoy los números de un procesador conduce a un aumento proporcional de la velocidad.

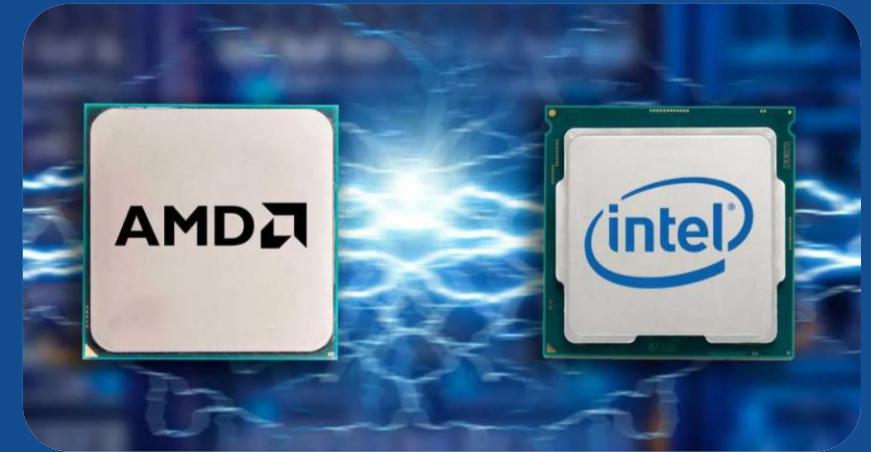
■ Memoria caché

Existen varios tipos de memoria caché:

Caché L1 L2 y L3

■ Overclock

Técnica que aplica a la velocidad del microprocesador.



Memoria de un sistema informático

La memoria principal del equipo se denomina memoria RAM o Random Access Memory (Memoria de acceso aleatorio) y tiene la siguiente estructura: consta de una serie de celdas, cada una de las cuales almacena una serie de bits; en estas celdas se almacena un 0 o un 1.

- Dirección de una celda de memoria: número binario de dos *bytes* que indica la posición física de los datos.
- Contenido de una celda de memoria: contenido binario que no siempre coincide con la dirección física.



Existen dos operaciones principales de memoria: lectura y escritura

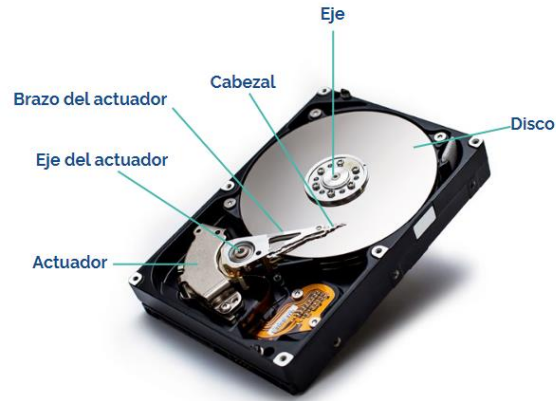


BIOS

Basic Input Output System, software básico que se encarga de poner en funcionamiento todos lo necesario de algunas configuraciones previa a la carga del SO.



Dispositivos de almacenamiento



Los dispositivos de almacenamiento de un equipo pueden ser de tres tipos

Memorias *flash*

Destacan:

- Discos duros SSD
- Tarjetas de memoria

Almacenamiento mecánico

Destacan:

- Discos duros mecánicos
- Cintas

Almacenamiento óptico

Destacan:

- CD
- DVD
- *Bluray*

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —